Examen ISM – 2h
7 mars 2025

I.1 Quelle est l'objectif de la simulation moléculaire
Réponses : décrire la matière à l'échelle subatomique, à l'échelle atomique, à l'échelle moléculaire, à l'échelle macroscopique, calculer des trajectoires exactes d'un ensemble d'atomes, calculer des trajectoires exactes d'un ensemble d'atomes et d'électrons, générer d'un ensemble de conformations microscopiques 3D représentatives, calculer de fonctions thermodynamiques, calculer analytiquement les fonctions de partition d'un système microscopique, calculer des propriétés temporelles ?

I.2 Peut-on calculer à partir de la fonction de partition d'un système microscopique
Réponses : toutes les grandeurs thermodynamiques, toutes les propriétés temporelles, toutes les propriétés liées aux électrons, toutes les propriétés hors d'équilibre ?

I.3 Une distribution des vitesses obéissant à une loi de Boltzmann peut–elle contenir des vitesses très supérieures à celle de la vitesse moyenne caractérisant cette distribution ?
Réponses : jamais, seulement à haute température, oui avec une forte probabilité, oui avec une très faible probabilité ?

I.4 Pourquoi les approches de type champ de force sont les plus pertinentes actuellement pour traiter un système microscopique de grande taille
Réponses : elles sont plus précises, plus efficaces, plus flexibles, permettent de traiter de grand système moléculaires ?

I.5 Tous les minima d'un système microscopique correspondent à des surfaces locales présentant la même courbure. Ce système évolue-t-il vers le minimum correspondant au minimum de la fonction thermodynamique
Réponses : au maximum de l'entropie, au maximum de l'énergie potentielle moyenne, au maximum de l'énergie libre, au minimum de l'entropie, au minimum de l'énergie potentielle moyenne, au minimum de l'énergie libre, tous les minima sont équiprobables ?

I.6 Une des plus grandes et plus longues simulations réalisée à ce jour en modélisation moléculaire comportait 60 millions d'atomes. Elle a nécessité 128 000 coeurs de calcul de type CPU. La durée totale simulée était de 300 ns. Quelles alternatives existent aujourd'hui pour réaliser une telle simulation
Réponses : processeur GPU, processeur dédié, FPGA, aucune ?

I.7 Sur un cœur unique de type INTEL Sandy Bridge cadencé à 2,7 Ghz, il est possible de simuler un système composé de 500 atomes à un rythme de 10^7 fs/jour. La simulation précédente a-t-elle été réalisée en ?
Réponses : 10 min, 1 h, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 1 semestre, 1 an ?

I.8 La densité de la matière au niveau microscopique est bornée. Quelle est la conséquence sur la complexité algorithmique d'un terme d'énergie d'interaction par paire d'atomes qui devient totalement négligeable pour toute distance inter atomique > R_c ?
Réponse à développer (une ligne maximum)

I.9 Quels types d'interaction peut-on traiter correctement à l'aide d'oscillateurs harmoniques
Réponses : interaction de *stretching* entre atomes liés chimiquement, interaction de *bending* (i.e. angle entre deux liaisons chimiques), interaction de torsion, interaction de Coulomb, interaction de Lennard Jones, interaction de polarisation ?

I.10 Il est possible de décrire une liaison chimique entre deux atomes à l'aide d'un potentiel harmonique de la forme $k_r(r_{ij}-r_0)^2$. Dans quels cas cette approche est inadaptée ?
Réponses : la longueur entre les deux atomes est trop grande, on veut étudier la rupture d'une liaison chimique, on veut étudier l'anharmonicité d'une liaison chimique, la longueur entre les deux atomes est constante ?

I.11 Le terme de Coulomb permet de prendre en compte quelles propriétés d'une molécule
Réponses : les déformations de son nuage électronique, les propriétés statiques de son nuage électronique, son moment dipolaire, sa géométrie, sa charge totale ?

I.12 Les champs de force polarisable sont basés sur des termes d'énergie potentielle de la forme $U = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1, j\neq i}^{N} f(r_{ij})$. Sont-ils de nature additive ?
Réponses : cela dépend de la fonction *f,* cela dépend de la nature des atomes *i* et *j,* ils ne sont pas de nature additive ?

I.13 Par rapport aux champs de force classiques, les champs de force polarisable
Réponses : sont moins efficaces, sont plus précis, sont généralisables à plus de situations, permettent de mieux traiter les systèmes présentant une interface, nécessitent moins de développement ?

I.14 Quel est le principe d'un calcul avec conditions périodiques ?
Réponse à développer (une ligne)

I.15 Quel est le terme d'énergie qui est le plus difficile à traiter en conditions périodiques ?
Réponses : le terme de *stretching*, le terme de Lennard Jones, le terme de torsion, le terme de Coulomb, le terme de *bending* ?

I.16 Soit un terme d'énergie d'interaction par paire d'atomes, potentiel qui est négligeable pour toutes les distances inter-atomiques supérieures à une distance R_c. Quelle(s) condition(s) doit vérifier la dimension L de la boite cubique répliquée périodiquement (et contenant N atomes interagissant par le potentiel d'interaction précédent) pour n'avoir à considérer que les 26 premières images périodiques de cette boite ?
Réponses : L > Rc, Rc > L, L> Rc*Rc, Rc < L^3, Rc << L ?

I.17 Rappeler le principe de l'identification de plus proches voisins basée sur une approche de décomposition de domaine
Réponse à développer (maximum deux lignes)

I.18 Quelle est la complexité d'un algorithme d'identification de plus proches voisins basé sur une approche de décomposition de domaine
Réponses : *O(N), O(N^2), O(NlogN), O($N^{3/2}$) ?*

I.19 Soit trois algorithmes A1, A2 et A3 dont les temps *Wall Clock Time* (exprimés en seconde) sont donnés respectivement par les formules 120.0*N, 5.0*N^2 et 0.1*N^3 où N est la taille en nombre d'atomes du système microscopique considéré. Pour N = 10, 100 et 1000, quel est l'algorithme permettant les calculs les plus rapides ?
Réponse à développer (maximum trois lignes)

I.21 Quelle conclusion s'impose suite aux résultats de la question précédente ?
Réponse à développer (maximum deux lignes)

I.22 Soit un potentiel d'interaction de la forme $\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N} a_i a_j / r_{ij}$. Comment le réécrire dans le cas de conditions périodiques infinies ?
Réponse à développer (maximum deux lignes)

I.23 Les sommes d'Ewald
Réponses : sont basées sur la réécriture en deux doubles sommes du potentiel précédent en conditions périodiques infinies, ces deux doubles sommes convergent plus vite que le potentiel précédent en conditions périodiques, elles permettent de simuler des systèmes non périodiques, elles permettent de simuler des systèmes avec une interface ?

I.24 Les méthodes d'interpolation sur grille des sommes d'Ewald sont basées sur la méthode de la transformée de Fourier rapide ('FFT'). Est-ce l'interpolation sur grille ou la FFT qui ne passe pas l'échelle sur des architectures de calcul massivement parallèles modernes ?
Réponse à développer (maximum une ligne)

I.25 Lorsque l'on résout les équations du mouvement d'un système modélisé par un champ de force classique, quel est le terme d'énergie qui limite le pas de temps à employer ?
Réponses : le terme de *bending*, le terme de Lennard Jones, le terme de *stretching*, le terme de Coulomb ?

I.26 Pour un industriel, quelle(s) est (sont) l(es)'échelle(s) de temps « rentable(s) » pour calculer des propriétés de systèmes moléculaires à l'aide de simulations microscopiques
Réponses : la minute, l'heure, la journée, la semaine, le mois, l'année ?

I.27 Si on implémente un algorithme « multi-threadé » au niveau des routines de calcul de l'énergie d'interaction entre atomes non liés d'un code de simulation microscopique, à quoi faut-il faire attention
Réponses : respecter l'ordre des opérations élémentaires, ne pas oublier de réaliser des réductions, éviter les problèmes de type « race condition», ne pas augmenter inutilement l'appel à des fonctions propres au traitement des threads, éviter d'avoir recours à des tableaux temporaires ?

I.28 On calcule toutes les interactions possibles entre toutes les paires d'atomes (qui peuvent être définies sur la base de N atomes distincts) à l'aide d'un algorithme où toutes ces paires sont stockées dans un tableau à deux dimensions. Cet algorithme ne considère qu'une seule et unique boucle. Peut-on vectoriser cette boucle à l'aide d'une directive de type $OMP SIMD ?
Réponses : oui mais il faut introduire des tableaux temporaires dans le code, jamais, il faut veiller à bien structurer la boucle ?

I.29 On définit le surcoût d'une approche de parallélisation comme la valeur absolue de la différence entre le temps t0 pour réaliser un calcul sur un seul cœur CPU et le temps M*t1, t1 étant le temps pour réaliser le même calcul sur M coeurs. Laquelle des trois approches de parallélisation suivantes induit a priori le surcoût |t0-M*t1| le plus important en dynamique moléculaire :
Réponses : aucune, OPENMP, MPI, vectorisation SIMD?

I.30 Soit une fonction énergie potentielle de la forme $U = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} f(r_{ij}) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j>i}^{N} A_{ij} \times \log(\exp(r_{ij}{}^{-6}))$, les A_{ij} sont des paramètres finis non nuls et r_{ij} la distance entre deux particules *i* et *j*. Classer par ordre d'efficacité croissante les formes suivantes permettant de calculer la fonction *f* sur un CPU moderne : $A_{ij} \times \log\left(\exp\left(r_{ij}{}^{-6}\right)\right)$, $\frac{A_{ij}}{r_{ij}{}^{6}}$, $\frac{A_{ij}}{(r_{ij}{}^{3})^{2}}$, $\frac{A_{ij}}{(r_{ij}{}^{2})^{3}}$
Réponse à développer (maximum une ligne)

I.31 Les calculs à l'aide d'unité vectorielle nécessitent a priori des données mises en mémoire de manière contigüe. Pour être réalisés de manière efficace, cela implique
Réponses : de n'avoir jamais à réorganiser un code de simulation microscopique, d'utiliser des tableaux locaux, d'introduire des calculs intermédiaires, l'utilisation de plus de mémoire vive ?

I.32 Les calculs à l'aide d'un schéma parallèle MPI efficace impliquent
Réponses : de réaliser certains calculs de multiple fois, de considérer des listes de plus proches voisins plus longues, de transférer toutes les données concernant les atomes (coordonnées cartésiennes, charges de Coulomb, paramètres de van der Waals, etc…), de bien équilibrer le nombre d'atomes entre les sous-domaines spatiaux traités par chaque tâche MPI, de définir des sous domaines tous de même dimensions, de considérer de sous domaines pour lesquels la densité atomique est la plus proche possible ?

I.33 On note CPU^{10} un processeur disposant d'un seul cœur et sans unité vectorielle. On note CPU^{NM} un processeur contenant N cœurs et disposant chacun de M unités vectorielles (les cœurs sont identiques à ceux de CPU^{10}). Quand on répartit la charge de calcul entre les N cœurs de calcul et les M unités vectorielles du processeur CPU^{NM} alors
Réponses : le temps de calcul obtenu est NxM fois inférieur à celui d'un calcul réalisé sur le processeur CPU^{10}, il faut la même quantité de mémoire vive que sur le processeur CPU^{10}, la consommation électrique est la même que sur le processeur CPU^{10}, il faut prévenir le fait d'accéder à la même adresse mémoire entre les sous tâches du processeurs CPU^{NM} ?

I.34 Les architectures modernes de calcul massivement parallèles permettent-elles
Réponses : de réaliser des simulations plus longues, de simuler des systèmes microscopiques de plus grande taille, de mieux explorer les surfaces d'énergie potentielle d'un système microscopique, de mieux évaluer les erreurs aux quantités moyennes calculées ?

I.35 Combien de simulations indépendantes nécessite la méthode « meta-dynamique » ?
Réponses : 1,10,100,1000

I.36 Est-il pertinent de calculer des propriétés temporelles (par exemple la viscosité) le long d'une trajectoire réalisée à l'aide de l'approche méta-dynamique ? Pourquoi ?
Réponse à développer (une ligne)

I.37 Sur la base d'une simulation de type dynamique moléculaire de *n* itérations, simulation qui a permis d'explorer intensivement la surface d'énergie potentielle d'un système moléculaire, on calcule des quantités moyennes, comme par exemple l'énergie potentielle moyenne de ce système. Quelle est l'erreur minimum commise sur cette énergie moyenne ?
Réponse à développer (maximum deux lignes)

I.38 Soit une somme S de 5 000 valeurs réelles en simple précision dont la valeur attendue est zéro. Les 5 000 valeurs intermédiaires sont elle-même le résultat d'une suite de 5 opérations élémentaires (de type addition) sur un jeux de données en input. Quel est le majorant ME de l'erreur (i.e. cette somme sera nulle à +/- ME) ?
Réponse à développer (maximum une ligne)

I.39 Concernant l'incertitude I mesurée de cette somme S, ce majorant ME est-il ou peut-il être
Réponses : une valeur précise de I, une valeur largement surestimée de I, une valeur négative, zéro ?

I.40 Est-ce équivalent de calculer une grandeur moyenne sur la base d'un grand nombre de simulations de type dynamique moléculaire (MD) et sur la base du grand nombre de segments d'une unique simulation MD très longue ?
Réponses : cela dépend de la durée de ces simulations, cela dépend du système microscopique considéré, cela dépend de la grandeur considérée, il faut le même nombre de simulations/segments, cela n'a pas de sens de vouloir comparer les valeurs de cette grandeur moyenne obtenues par ces deux approches ?